

Application de communication par le regard pour les patients atteints de SLA

Manuel d'utilisation

Technologie d'assistance pour les patients atteints de SLA

Table des matières

1. Présentation	4
1.1 Fonctions principales	4
1.2 Principe : suivi du regard à gauche et à droite	4
1.3 Exemple.....	5
1.4 Installation	5
2. Prise en main	6
2.1 Installation de l'appareil.....	6
2.2 Choix du type d'appareil	6
2.3 Premier lancement : langue et avertissement.....	6
2.4 Lancer la caméra	8
2.5 Pause en fermant les yeux	9
2.6 Former des mots en regardant à gauche et à droite (important)	9
2.7 Mode d'entraînement.....	10
3. Le système de codes.....	11
3.1 Vue d'ensemble des zones.....	12
3.2 Page d'accueil : liste complète des mots	12
3.3 Pages de catégories	13
Page DOULEUR (accès par le code 100).....	13
Page ACTION (accès par le code 101)	14
Page CONFORT (accès par le code 110).....	14
Page ÉMOTIONS (accès par le code 111).....	15
4. Raccourcis adaptatifs de la zone 3A	16
4.1 Fonctionnement du comptage	16
4.2 Voir et remettre à zéro les compteurs.....	16
5. Écran Réglages	17
5.1 Parcourir la liste des mots.....	18
5.2 Modifier un mot.....	18
5.3 Mots non modifiables	19
5.4 Temps de validation.....	20
6. Disposition de l'écran	20
6.1 Galaxy Phone : paysage	20
6.2 Galaxy Phone : portrait	20
6.3 Galaxy Tab : paysage	20
6.4 Galaxy Tab : portrait.....	20
7. Exemples pas à pas.....	21
7.1 Dire « Je ne respire pas » (urgence).....	21
7.2 Dire « Mal à la tête » depuis la page DOULEUR.....	21
7.3 Revenir à la page d'accueil depuis une catégorie	21
7.4 Dire « Merci ».....	21
8. Conseils et bonnes pratiques	22
8.1 Position de la caméra.....	22

8.2 Former les nouveaux utilisateurs.....	22
8.3 Tirer parti de la zone 3A.....	22
8.4 Ajouter ses propres mots.....	22
8.5 Sensibilité du regard	22
9. Dépannage.....	23
10. Avis de sécurité	24

1. Présentation

Cette application permet aux patients atteints de SLA (sclérose latérale amyotrophique) qui ne peuvent plus parler ni bouger de communiquer uniquement avec les yeux. La caméra avant d'un téléphone ou d'une tablette Android (Galaxy), sans matériel spécial, détecte les regards à gauche et à droite pour former un code binaire (ex. 01). Chaque code correspond à un mot (ex. « Non ») ou à une phrase, que l'appareil prononce à voix haute.

Contrairement aux systèmes classiques, qui forment les mots lettre par lettre avec un clavier virtuel, cet outil repose sur le petit ensemble de mots que le patient utilise le plus. En choisissant des mots entiers avec peu de mouvements des yeux, le patient communique avec beaucoup moins de fatigue.

1.1 Fonctions principales

- Fonctionne sans les mains et sans matériel supplémentaire, avec la caméra intégrée de l'appareil
- Système hiérarchique de plus de 70 mots répartis en 5 catégories
- Raccourcis automatiques de la zone 3 qui s'adaptent aux mots les plus utilisés par le patient
- Pages de catégories : Douleur, Action, Confort et Émotions
- Lecture à voix haute lors du choix d'un mot
- Pause et reprise en fermant les yeux pour se reposer
- Vocabulaire personnalisable dans l'écran Réglages
- Dispositions optimisées pour Galaxy Phone et Galaxy Tab
- Disponible en anglais, coréen, espagnol, portugais et français ; la langue se choisit au premier lancement

1.2 Principe : suivi du regard à gauche et à droite

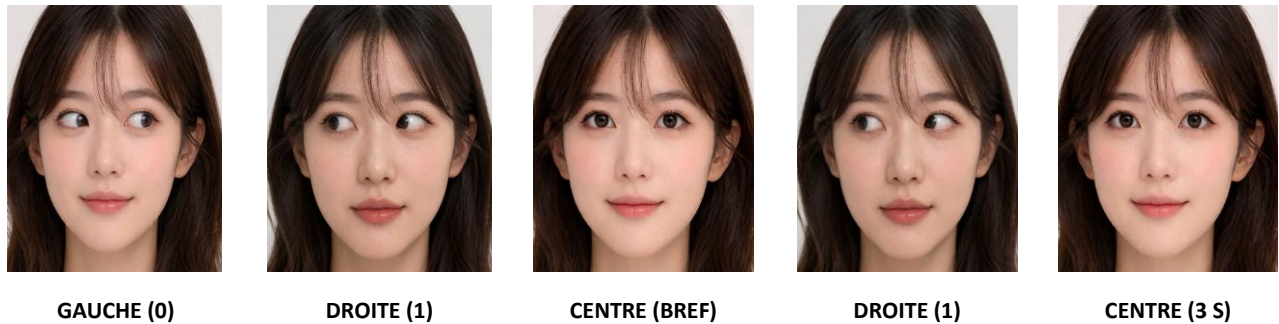
Au démarrage de l'application, la zone du visage autour des yeux du patient apparaît dans l'aperçu de la caméra avant, et l'application commence à détecter les changements de regard. Le patient communique en tournant les yeux à gauche ou à droite pour former une séquence binaire (voir le tableau ci-dessous). Il ne s'agit pas de regarder le côté gauche ou droit de l'écran : il faut tourner les yeux aussi loin que possible, comme pour regarder du coin de l'œil quelque chose au-delà du bord de l'appareil. Un mouvement complet vers la gauche ajoute un 0 ; un mouvement complet vers la droite ajoute un 1. Quand le même bit se répète (par exemple 00), tournez les yeux de ce côté, revenez brièvement au centre, puis tournez-les à nouveau du même côté. Une fois la séquence terminée, regarder le centre pendant 3 secondes (par défaut ; réglable de 2 à 5 secondes dans Réglages) valide le choix.

Direction du regard	Bit ajouté	Exemple
Regarder à GAUCHE	0	Gauche = 0 = « Je ne respire pas »
Regarder à DROITE	1	Droite = 1 = « Aspiration » (urgence)
Regard au centre (3 s)	Valider	Gardez le regard au centre 3 secondes pour valider

REMARQUE : Pour plus de précision, retirez vos lunettes. Si vous devez les porter, ajustez l'angle de l'appareil ou de la tête jusqu'à ne plus voir de reflets dans l'aperçu ; les reflets gênent la détection de l'iris.

1.3 Exemple

Pour la phrase « Ça me gêne », le code est 011 (gauche–droite–droite) et se saisit ainsi : GAUCHE → DROITE → centre (bref) → DROITE. Le bref retour au centre sépare les deux mouvements consécutifs vers la DROITE ; quand la direction change, aucune pause n'est nécessaire. Les images suivantes montrent une personne formant cette séquence (gauche et droite du point de vue de l'utilisateur). Pour terminer le code, le patient regarde le centre plus de 3 secondes à la fin.



1.4 Installation

Comme le montre la figure 1, fixez le téléphone ou la tablette à environ 30 cm du visage du patient, de façon à ne pas gêner sa ligne de vue tout en captant clairement les mouvements de ses yeux. Sur un téléphone, utilisez le mode portrait : la caméra est en haut au centre de l'écran, donc les regards à gauche et à droite sont détectés de la même façon. Sur une tablette, utilisez le mode paysage pour la même raison. Il n'est pas nécessaire de cadrer tout le visage ; la zone des yeux suffit.

CONSEIL : Avant que le patient utilise l'application, l'aidant devrait l'essayer pour se familiariser avec le fonctionnement du regard.



Figure 1 — Installation / position de montage de la tablette (application)

2. Prise en main

2.1 Installation de l'appareil

- Appareils compatibles : Samsung Galaxy Phone et Galaxy Tab (Android)
- Fixez l'appareil de sorte que la caméra avant soit à hauteur des yeux du patient
- Veillez à ce que la pièce soit bien éclairée ; la lumière naturelle ou un plafonnier conviennent le mieux
- Nettoyez l'objectif de la caméra avant usage
- Utilisez sans lunettes, ou ajustez l'angle de l'appareil ou de la tête pour éliminer les reflets des verres

2.2 Choix du type d'appareil

Dans l'écran d'instructions (le deuxième écran), choisissez le bon type d'appareil :

Appareil	Position habituelle de la caméra
Galaxy Phone	Portrait : caméra en haut au centre Paysage : caméra à gauche au centre
Galaxy Tab	Portrait : caméra à droite au centre Paysage : caméra en haut au centre

REMARQUE : *Le patient doit regarder vers la caméra du téléphone ou de la tablette pour que le regard soit reconnu de façon fiable.*

Dans l'écran d'instructions, Réglages ouvre le menu de modification des phrases et Démarrer lance l'application.

2.3 Premier lancement : langue et avertissement / écran d'instructions

Au premier lancement, un avertissement de sécurité s'affiche (figure 2A). En haut de l'écran, ouvrez le menu de langue  et choisissez English, Español, Português, Français ou 한국어 (coréen) pour définir la langue de l'interface ; ce choix est conservé d'une session à l'autre. Lisez l'avertissement et appuyez sur Accepter pour continuer. Cette application doit toujours être utilisée sous la surveillance d'un aidant.

Langue	Effet
English	Met en anglais tout le texte de l'interface, le dictionnaire de mots et la voix
한국어(coréen)	Met en coréen tout le texte de l'interface, le dictionnaire de mots et la voix
Español	Met en espagnol tout le texte de l'interface, le dictionnaire de mots et la voix
Português	Met en portugais tout le texte de l'interface, le dictionnaire de mots et la voix
Français	Met en français tout le texte de l'interface, le dictionnaire de mots et la voix

L'écran d'instructions s'affiche ensuite, comme le montre la figure 2B. Le bouton Réglages ouvre l'écran Réglages (voir la section 5, Écran Réglages). Le bouton Entraînement ouvre l'écran d'entraînement, où l'utilisateur s'exerce à former des codes en regardant à gauche et à droite (voir la section 2.7, Mode d'entraînement). Le bouton Démarrer ouvre l'écran principal, où l'utilisateur commence à former le code de chaque phrase. La première fois que vous appuyez sur Démarrer, un court message demande s'il faut s'entraîner d'abord (S'entraîner d'abord) ou aller directement à l'écran principal (Commencer) ; il ne s'affiche plus ensuite.



Figure 2A — Écran d'avertissement

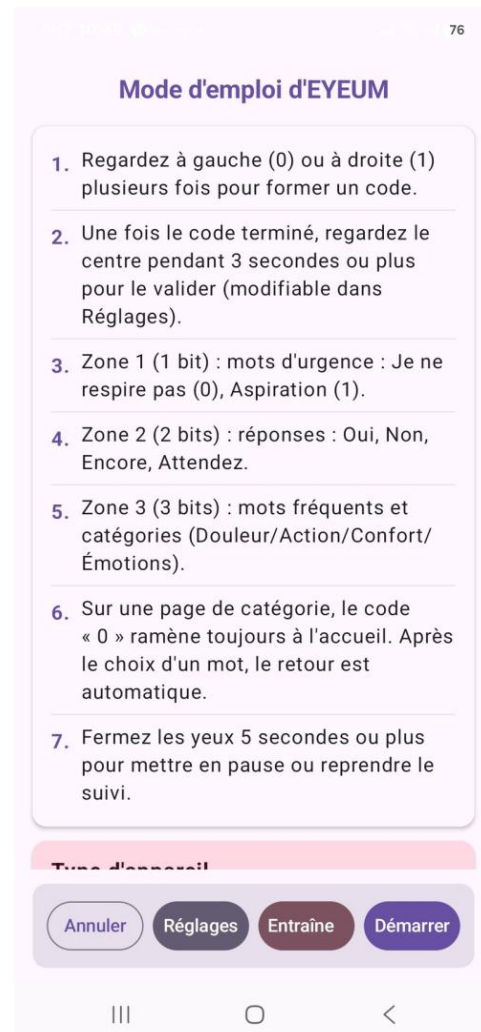


Figure 2B — Écran d'instructions

2.4 Lancer la caméra

Sur l'écran principal (figures 3 et 4), appuyez sur Démarrer. La caméra s'active, le suivi des deux yeux commence et le voyant d'état passe au vert (ACTIF). La zone en pointillés bleus affiche le code binaire en cours de formation, et la zone en pointillés rouges affiche les mots (et catégories) avec leurs codes.



Figure 3 — Écran principal de l'application (paysage)



Figure 4 — Écran principal de l'application (portrait)

Bouton	Fonction
Démarrer	Active la caméra et lance le suivi des yeux
Pause/Reprendre	Suspend temporairement le suivi (la caméra reste allumée). Appuyez à nouveau pour reprendre. La même pause et reprise peut se déclencher en fermant les yeux 5 secondes ; ainsi, un patient qui ne peut pas appuyer sur les boutons peut faire une pause en fermant les yeux 5 secondes ou plus, et reprendre en les refermant 5 secondes ou plus.
Arrêter	Désactive la caméra et arrête tout suivi

2.5 Pause en fermant les yeux

Garder les yeux fermés 5 secondes ou plus met en pause ou reprend le suivi sans l'aide de l'aidant. Le voyant d'état passe à l'orange (EN PAUSE). Refermer les yeux 5 secondes reprend le suivi. Utilisez cette fonction pour se reposer ou dormir, ou pendant une visite, c'est-à-dire chaque fois que le patient ne veut pas saisir de mot. Pendant la pause, les mouvements normaux des yeux ne sont pas pris en compte.

2.6 Former des mots en regardant à gauche et à droite (important)

- Les mots qu'un patient atteint de SLA peut utiliser s'affichent dans la fenêtre principale (encadrée en pointillés rouges sur les figures 3 et 4). Le patient repère les mots disponibles et le code de chacun. Par exemple, le code de « Je ne respire pas » est « 0 ».
- Chaque mot est produit en formant son code par des regards à gauche et à droite. Par exemple, regarder une fois à gauche puis une fois à droite produit le code « 01 », qui correspond au mot « Non ».
- Quand le même chiffre se répète dans un code (par exemple 00 ou 000), tournez les yeux de ce côté, revenez brièvement au centre, puis tournez-les à nouveau du même côté ; sinon, les deux regards sont lus comme un seul. Quand la direction change, aucune pause n'est nécessaire.
- À mesure que le code se forme, chaque regard ajoute un chiffre affiché dans la zone en pointillés bleus des figures 3/4, ce qui permet au patient de suivre le code en temps réel.
- Après la séquence de regards à gauche et à droite, regarder le centre pendant le temps de validation (3 secondes par défaut) termine le code. Si le code obtenu existe dans le dictionnaire, il est prononcé à voix haute.
- Si un code erroné se forme, regarder immédiatement le centre 3 secondes ou plus l'élimine automatiquement lorsqu'il n'existe pas dans le dictionnaire ; après 3 secondes, le patient peut former un nouveau mot en regardant à gauche et à droite. Si le code formé par erreur existe dans le dictionnaire, il sera prononcé ; cela ne peut pas être évité.

2.7 Mode d'entraînement

Le mode d'entraînement s'ouvre en choisissant S'entraîner d'abord dans le message affiché la première fois que vous appuyez sur Démarrer, ou à tout moment avec le bouton Entraînement de l'écran d'instructions. Dans l'écran d'entraînement, appuyez sur Démarrer et suivez les consignes vocales. L'entraînement comporte trois étapes ; chaque étape est validée après deux saisies correctes d'affilée pour chaque cible.

Étape 1 — Tournez les yeux à fond d'un côté (0 ou 1). La direction est évaluée dès qu'elle est détectée ; aucun regard au centre n'est nécessaire.

Étape 2 — Saisissez deux fois le même côté (00 ou 11) en passant brièvement par le centre entre les deux, puis regardez le centre pour valider.

Étape 3 — Saisissez trois mouvements qui changent de direction (010 ou 101), puis regardez le centre pour valider.

Après chaque essai, le code saisi s'affiche en vert avec ✓ s'il est correct, ou en rouge avec X accompagné d'un conseil vocal ; par exemple, qu'il faut tourner davantage les yeux, ou que le regard est resté trop longtemps au centre entre deux chiffres répétés. La cible suivante apparaît après environ une seconde de repos au centre.

L'entraînement peut être répété à tout moment avec le bouton Entraînement de l'écran d'instructions, et un aidant peut appuyer sur Passer l'entraînement pour utiliser l'application tout de suite. À la fin, l'écran affiche le temps de réponse moyen et le nombre d'erreurs pour chaque direction. Indiquez ces chiffres si vous signalez des problèmes de détection gauche/droite.

3. Le système de codes

Les mots sont répartis en quatre zones selon la longueur du code (les régions de couleurs différentes [rouge, vert, jaune, bleu] de la figure 5), plus quatre sous-pages de catégories. Par conception, un seul écran n'affiche que 12 mots (comme sur la figure 3). Pour loger davantage de mots dans le dictionnaire, la zone 3B (bleue) sert à choisir des sous-catégories : lorsqu'un code de la zone 3B est choisi, l'application ouvre la sous-page de la catégorie correspondante.



Figure 5 — Écran principal de l'application (carte des couleurs des zones)

3.1 Vue d'ensemble des zones

Zone	Longueur du code	Actions du regard	Rôle
Zone 1	1 bit	1 + centre	Urgence : accès le plus rapide, d'un seul regard
Zone 2	2 bits	2 + centre	Réponses (Oui / Non / Encore / Attendez) ; deux regards
Zone 3A	3 bits (000–011)	3 + centre	Les 4 mots les plus utilisés, mis à jour selon la fréquence ; trois regards
Zone 3B	3 bits (100–111)	3 + centre	Accès aux catégories (Douleur / Action / Confort / Émotions) ; trois regards
Sous-pages	1–3 bits	3 + centre, puis 1–3 + centre	Jusqu'à 13 mots par catégorie (code 0 = retour)

3.2 Page d'accueil : liste complète des mots

Code	Zone	Étapes du regard	Phrase
0	Zone 1 ●	1 + centre	Je ne respire pas
1	Zone 1 ●	1 + centre	Aspiration
00	Zone 2 ☑	2 + centre	Oui
01	Zone 2 ☑	2 + centre	Non
10	Zone 2 ☑	2 + centre	Encore
11	Zone 2 ☑	2 + centre	Attendez
000	Zone 3 ●	3 + centre	J'ai soif ★
001	Zone 3 ●	3 + centre	Uriner ★
010	Zone 3 ●	3 + centre	Aller à la selle ★
011	Zone 3 ●	3 + centre	Ça me gêne ★
100	Zone 3 ●	3 + centre	→ page DOULEUR
101	Zone 3 ●	3 + centre	→ page ACTION
110	Zone 3 ●	3 + centre	→ page CONFORT
111	Zone 3 ●	3 + centre	→ page ÉMOTIONS

REMARQUE : ★ Les raccourcis de la zone 3 (000–011) affichent automatiquement les 4 mots de catégorie les plus utilisés (section 4).

REMARQUE : Pour les codes à chiffres répétés (00, 000), il faut revenir brièvement au centre entre les répétitions ; il y a donc plus de mouvements que ne l'indique la colonne Étapes du regard.

3.3 Pages de catégories

En entrant dans une page de catégorie, le code est vidé (–). Le code 0 (regard à gauche + validation) ramène toujours immédiatement à l'Accueil. Après le choix d'un mot, l'application revient automatiquement à l'Accueil.

Page DOULEUR (accès par le code 100)

Code	Phrase
0	← Retour
1	Mal au ventre
00	Mal à la tête
01	Mal au dos
10	Mal au cou
11	Mal à la poitrine
000	Nausée
001	Bouche sèche
010	Yeux secs
011	Mal aux jambes
100	Mal à l'épaule
101	Crampe
110	Fourmillements
111	Ça empire

Page ACTION (accès par le code 101)

Code	Phrase
0	← Retour
1	Médicament
00	Changer position
01	Tournez-moi
10	Relever la tête
11	Baisser la tête
000	Essuyez-moi
001	Couvrez-moi
010	Appeler soignant
011	Venez ici
100	Asseyez-moi
101	Ne me bougez pas
110	Uriner
111	Aller à la selle

Page CONFORT (accès par le code 110)

Code	Phrase
0	← Retour
1	J'ai froid
00	J'ai chaud
01	Trop de lumière
10	Trop sombre
11	Trop de bruit
000	J'ai sommeil
001	Ça me gratte
010	J'ai soif
011	Ça me gêne
100	Ouvrir fenêtre
101	Fermer fenêtre
110	Allumer la télé

Code	Phrase
111	Éteindre la télé

Page ÉMOTIONS (accès par le code 111)

Code	Phrase
0	← Retour
1	Merci
00	Pardon
01	Je m'inquiète
10	J'ai peur
11	Je suis triste
000	Solitude
001	Je me sens bien
010	Plus de force
011	Je suis en colère
100	Tu me manques
101	Je t'aime
110	Quelle fierté
111	Ne t'inquiète pas

4. Raccourcis adaptatifs de la zone 3A

Les quatre emplacements de la zone 3A (codes 000, 001, 010, 011) affichent automatiquement les mots les plus utilisés par le patient dans les pages de catégories.



Figure 6 — Raccourcis de la zone 3A

4.1 Fonctionnement du comptage

- Chaque fois qu'un mot est choisi sur une page de catégorie, son compteur d'utilisation augmente de 1
- Les compteurs sont enregistrés sur l'appareil et conservés d'une session à l'autre
- Les emplacements de la zone 3A ne sont recalculés qu'à l'appui sur Arrêter ou au redémarrage de l'application, jamais pendant une session
- Les quatre mots les plus utilisés apparaissent dans la zone 3A par ordre décroissant
- S'il y a moins de 4 mots utilisés, les valeurs par défaut complètent : J'ai soif, Uriner, Aller à la selle, Ça me gêne. Elles restent accessibles via ACTION et CONFORT

4.2 Voir et remettre à zéro les compteurs

Ouvrez Réglages, panneau jaune Zone 3A : fréquence d'utilisation. Appuyez sur afficher pour voir les raccourcis, leurs compteurs et les 10 mots les plus utilisés. Pour tout effacer, appuyez sur Remettre à zéro les compteurs.

5. Écran Réglages

L'écran Réglages permet aux aidants de personnaliser le vocabulaire : des mots peuvent être ajoutés au dictionnaire ou en être retirés. Pour cela, appuyez sur Réglages dans l'écran d'instructions (figures 7 et 8).

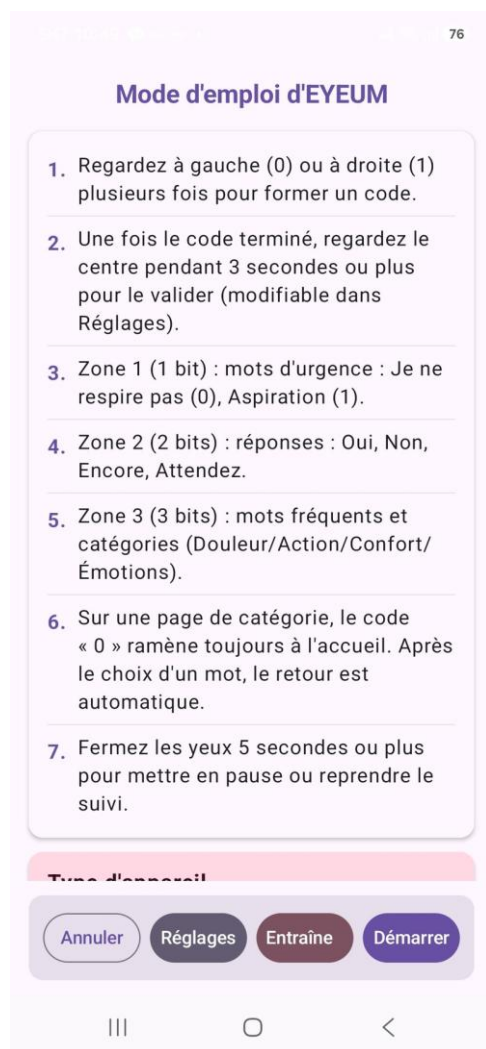


Figure 7 — Écran d'instructions, avant d'entrer dans Réglages



Figure 8 — Écran Réglages, après y être entré

5.1 Parcourir la liste des mots

Les mots sont regroupés par catégorie avec des en-têtes de couleur :

Couleur	Catégorie	Contenu
Bleu	ACCUEIL	Urgence, réponses, raccourcis de la zone 3, accès aux catégories
Rouge	DOULEUR	14 emplacements douleur / symptômes
Bleu foncé	ACTION	14 emplacements d'actions de l'aidant
Vert	CONFORT	14 emplacements environnement / état
Orange	ÉMOTIONS	14 emplacements d'expression des émotions

Chaque catégorie compte exactement 14 emplacements pour les codes 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Les emplacements vides affichent *** en gris.

5.2 Modifier un mot

- Appuyez sur une ligne pour ouvrir la fenêtre de modification
- Saisissez la nouvelle phrase et appuyez sur Enregistrer
- Pour remettre un mot à ***, appuyez sur Effacer (remettre ***)
- Un appui sur un emplacement ouvre la fenêtre de modification : saisissez la phrase et appuyez sur Enregistrer. Pour annuler toutes les modifications d'un coup, appuyez sur Rétablir les phrases par défaut en bas de l'écran Réglages
- Appuyez sur Enregistrer et revenir pour sauvegarder toutes les modifications

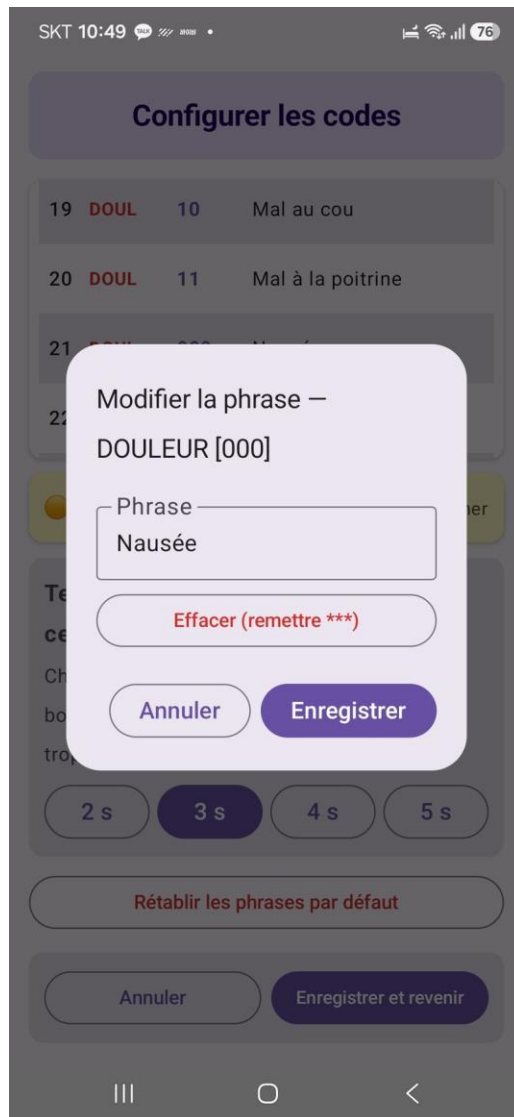


Figure 9 — Fenêtre d'ajout d'un mot après l'appui sur une ligne

REMARQUE : Les modifications s'appliquent immédiatement à l'écran principal. Fermer avec Annuler abandonne toutes les modifications.

5.3 Mots non modifiables

- Code 0 de la page d'accueil : Je ne respire pas (urgence, toujours l'accès le plus rapide)
- Code 0 de chaque page de catégorie : Retour à l'Accueil (navigation, indispensable)
- Codes 100–111 de la page d'accueil : accès aux pages de catégories

5.4 Temps de validation

Le temps de validation est la durée pendant laquelle le patient doit regarder le centre pour terminer un code. Il se règle sur 2, 3, 4 ou 5 secondes dans la section Temps de validation de Réglages (3 s par défaut). Le changement s'applique immédiatement et est conservé après fermeture.

Choisissez un temps plus long si les yeux du patient bougent lentement ou si une saisie se termine trop tôt en répétant un chiffre (ex. 00) : le bref retour au centre entre les deux chiffres doit être plus court que le temps de validation. Avec l'expérience, un temps plus court peut être choisi. L'écran d'instructions et le mode d'entraînement affichent toujours le temps choisi.

6. Disposition de l'écran

6.1 Galaxy Phone : paysage

Zone gauche	Zone droite
Aperçu caméra (1/3 gauche), boutons Démarrer / Pause / Arrêter	Barre d'état, tableau des codes (2/3 droits, sur deux colonnes)

6.2 Galaxy Phone : portrait

De haut en bas :

- Aperçu caméra (en haut)
- Boutons Démarrer / Pause / Arrêter
- Barre d'état
- Tableau des codes (portrait, occupe presque tout l'écran)

6.3 Galaxy Tab : paysage

- Aperçu caméra (en haut)
- Barre d'état + tableau des codes (en bas, grands caractères, deux colonnes centrées)
- Boutons Démarrer / Pause / Arrêter (en bas)

6.4 Galaxy Tab : portrait

- Aperçu caméra (en haut)
- Boutons Démarrer / Pause / Arrêter
- Barre d'état
- Tableau des codes (grands caractères, centré, occupe presque tout l'écran)

REMARQUE : En portrait, la caméra de la Galaxy Tab est loin du centre, ce qui peut réduire la précision. Le mode paysage est recommandé.

Sur la Galaxy Tab, le texte est agrandi d'environ 1,7 fois et aligné vers le centre. En paysage, la colonne de gauche est alignée à droite et celle de droite à gauche, pour réduire les mouvements inutiles des yeux.

7. Exemples pas à pas

7.1 Dire « Je ne respire pas » (urgence)

Étape	Action
1	Regarder à GAUCHE (ajoute le bit 0)
2	Regarder le centre 3 s → « Je ne respire pas » est prononcé

7.2 Dire « Mal à la tête » depuis la page DOULEUR

Étape	Action
1	Regarder à DROITE → GAUCHE → centre (bref) → GAUCHE (forme le code 100, accès à DOULEUR)
2	Regarder le centre 3 s → la page DOULEUR s'ouvre
3	Regarder à GAUCHE → centre (bref) → GAUCHE (forme le sous-code 00)
4	Regarder le centre 3 s → « Mal à la tête » est prononcé → retour à l'Accueil

7.3 Revenir à la page d'accueil depuis une catégorie

Étape	Action
1	Regarder à GAUCHE (forme le sous-code 0)
2	Regarder le centre 3 s → retour à l'Accueil (sans voix)

7.4 Dire « Merci »

Étape	Action
1	Regarder à DROITE → centre (bref) → DROITE → centre (bref) → DROITE (forme le code 111, accès à ÉMOTIONS)
2	Regarder le centre 3 s → la page ÉMOTIONS s'ouvre
3	Regarder à DROITE (forme le sous-code 1)
4	Regarder le centre 3 s → « Merci » est prononcé → retour à l'Accueil

8. Conseils et bonnes pratiques

8.1 Position de la caméra

- La caméra doit être à la même hauteur que les yeux du patient
- Gardez la zone des yeux du patient au centre de l'image de la caméra
- Évitez le contre-jour (ex. une fenêtre derrière le patient) : placez les sources de lumière devant le patient
- Distance : environ 30 cm
- Pour ne pas gêner la ligne de vue du patient, fixez le téléphone ou la tablette un peu au-dessus du niveau des yeux et du visage

Lunettes : Pour une meilleure précision, retirez les lunettes avant usage si possible. Si elles doivent être portées, ajustez légèrement l'angle de l'appareil ou de la tête jusqu'à ce que les reflets des verres ne soient plus visibles dans l'aperçu. Les reflets gênent la détection de l'iris et réduisent la précision.

8.2 Former les nouveaux utilisateurs

- Commencez par le mode d'entraînement intégré (bouton Entraînement de l'écran d'instructions) avant d'utiliser le tableau des phrases
- Commencez par les zones 1 et 2 (codes de 1–2 bits) et entraînez-vous jusqu'à ce qu'elles soient fiables
- Présentez les raccourcis de la zone 3A une fois les zones 1 et 2 maîtrisées
- Présentez les pages de catégories une par une
- Au début, des séances courtes (10–15 minutes) valent mieux que des séances longues

8.3 Tirer parti de la zone 3A

- Utilisez régulièrement les pages de catégories : la zone 3A s'adapte automatiquement à l'usage réel
- Consultez chaque semaine le panneau de fréquence d'utilisation dans Réglages → Zone 3A : fréquence d'utilisation

8.4 Ajouter ses propres mots

- Ouvrez Réglages et appuyez sur un emplacement *** pour ajouter une phrase personnelle
- Gardez des phrases courtes (1–3 mots) pour une voix claire

8.5 Sensibilité du regard

Si le système reconnaît mal le regard :

- Augmentez l'éclairage de la pièce
- Vérifiez que les yeux du patient sont entièrement visibles (paupières non tombantes)
- Nettoyez l'objectif de la caméra
- Vérifiez que l'appareil n'a pas bougé de sa position d'origine

9. Dépannage

Problème	Solution
La caméra ne démarre pas	Accordez l'autorisation de la caméra : Paramètres Android → Applications → EYEUM → Autorisations
Pas de voix	Vérifiez le volume de l'appareil (boutons physiques de volume). Contrôlez le moteur vocal : Paramètres Android → Gestion globale → Langue et saisie → Synthèse vocale
Le regard n'est pas détecté	Améliorez l'éclairage. Nettoyez l'objectif. Rapprochez le patient. Retirez les lunettes si possible ; sinon, ajustez l'angle de l'appareil pour éliminer les reflets des verres
Suivi trop sensible	Vérifiez que les paupières ne sont pas mi-closes. De petits mouvements ordinaires des yeux ne devraient pas saisir de code
La zone 3 affiche des mots inattendus	Réglages → Zone 3 : fréquence d'utilisation → Remettre à zéro les compteurs pour revenir aux valeurs par défaut
Mots dans la mauvaise langue	Revenez à l'écran d'avertissement et choisissez à nouveau la langue pour recharger le bon dictionnaire par défaut

10. Avis de sécurité

Cette application est seulement une aide à la communication. Ce n'est pas un dispositif médical et elle ne doit pas être le seul moyen d'alerter les aidants en cas d'urgence. Veillez toujours à ce qu'un aidant soit présent et surveille le patient pendant l'utilisation.

- L'application doit être utilisée en permanence sous la surveillance d'un aidant
- Ne comptez pas uniquement sur cette application pour signaler une urgence : gardez toujours un autre moyen d'appeler à l'aide
- Les développeurs déclinent toute responsabilité pour les conséquences de l'utilisation de cette application
- Avant une utilisation prolongée de ce système, faites réaliser un bilan orthophonique

En utilisant cette application, vous reconnaissez et acceptez tous les risques liés à son utilisation.

Questions, problèmes ou avis : contact.eyyum@gmail.com

EYEUUM — Application de communication par le regard | Manuel d'utilisation